

2023年大连民族大学网络工程专业《计算机网络》科目期末试卷A
(有答案)

一、选择题

1、计算机网络从逻辑功能上可分为（ ）。

I.资源子网 II.局域网 III.通信子网 IV.广域网

A.II、IV B.I、III C.I、IV D.III、IV

2、UDP报文头部不包括（ ）。

A.目的地址

B.源UDP端口

C.目的UDP端口

D.报文长度

3、主机甲和主机乙新建一个TCP连接，甲的拥塞控制初始阈值为32KB，甲向乙始终以MSS=1KB大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙为该连接分配16KB接收缓存，并对每个数据段进行确认，忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存，未被取走，则甲从连接建立成功时刻起，未发送超时的情况下，经过4个RTT后，甲的发送窗口是（ ）。

A.1KB

B.8KB

C.16KB

D.32KB

4、无法隔离冲突域的网络互连设备是（ ）

A.路由器

B.交换机

C.集线器

D.网桥

5、多路复用器的主要功能是（ ）。

A.执行数/模转换

B.结合来自多条线路的传输

C.执行串/并转换

D.减少主机的通信处理强度

6、下列哪些是虚电路的特点？（ ）

I.传输前建立逻辑连接

II.分组按序到达

III.分组开销小

IV.分组单独选择路由

A.仅I、II、III

B.仅II、III

C.仅I、III、IV

D.

仅I、II、IV

7、因特网上的数据交换方式是（ ）。

A.电路交换

B.报文交换

C.分组交换

D.光交换

8、下面关于POP3，（ ）是错误的。

A.由客户端选择接收后是否将邮件保存在服务器上

B.登录到服务器后，发送的密码是加密的

C.协议是基于ASCII码的，不能发送二进制数据

D.一个账号在服务器上只能有一个邮件接收目录

9、在TCP/IP协议簇中，应用层的各种服务是建立在传输层提供服务的基础上的。下列协议组中（ ）需要使用传输层的TCP建立连接。

- A.DNS、DHCP.FTP
- B.TELNET，SMTP、HTTP
- C.RIP、FTP、TELNET
- D.SMTP、FTP，TFTP

10、运行OSPF协议的路由器每10s向它的各个接口发送Hello分组，接收到Hello分组的路由器就知道了邻居的存在。如果在（ ）秒内没有从特定的邻居接收到这种分组，路由器就认为那个邻居不存在了。

- A.30 B.40 C.50 D.60

二、填空题

11、物理层的接口特性有_____、
_____和_____

12、计算机内传输的信号是数字信号，而公用电话传输系统传输的信号是_____。

13、网络协议的三要素是_____、
_____、_____

14、如果每次上网登录时，服务器自动分配一个地址，且每次都有可能不同，这种IP地址称为动态地址；如果每次分配固定的地址，这种IP地址称为_____地址。

15、与INTERNET 连接有_____和
_____两种方式。

16、一个TCP连接过程分三个阶段，即_____、
_____、_____

17、按IP地址分类，地址160.201.68.108属于
_____地址。

18、计算机网络由_____和_____两大部分组成

19、二进制码元在传输系统中被传错的概率称为

20、不同类型或不同网络操作系统下的网络互联时，所用的网络连接设备是_____

三、判断题

21、（ ）多播转发与广播一样转发消息，不用动态的适应多播组成员的变化。

22、（ ）交换结构本身是一种网络，且这种网络包含在路由器中，因此交换结构可以看作“在路由器中的网络”

23、（ ）将数字信号调制为模拟信号有三种方式，即调幅、调频、调高。

24、（ ）决定使用哪条途径通过子网，应属于下列OSI

的传输层处理。

25、()拓扑结构为星型的网络属于共享信道的广播式网络。

26、()Internet的网络层含有4个重要协议，分别为IP，HTTP，RARP，ARP。

27、()频带信号是将基带进行调制后形成的频分复用模拟信号。

28、()异步时分复用在输出线路上，某一个用户所占用的时隙周期性地出现。

29、()一个路由器的路由表通常包含目的网络和到达该目的网络路径上的下一个路由器的IP地址。

30、()CDMA的重要特点：每个站分配的码片序列不仅必须各不相同，而且还必须互相正交。

31、()从功能的角度来看，局域网具有以下几个特点之一，共享传输信道，地理范围有限，用户个数有限。通常局域网仅为一个单位服务。

32、()IPv6地址的长度为64bits。

33、()电气特性用来说明接口所用接线器的形状和尺寸、引脚数目和排列、固定和锁定装置等。

34、()每赫带宽的理想低通信道的最高码元传输速率为每秒3个码元。

35、()为了使数据链路层能更好地适应多种局域网标准，802委员会就将局域网的数据链路层拆成两个子层：逻辑链路控制LLC子层和媒体接入控制MAC子层。

四、名词解释

36、串行通信和并行通信：

37、传送层：

38、香农定理：

39、自动请求重发：

40、时序：

五、简答题

41、简述OSI七层模型中传输层、网络层、数据链路层的功能和它们进行数据封装时头部信息。（2分钟）

42、交换机端口安全功能配备时与否有某些限制？

43、请阐明一下，应用访问控制列表规则时建议办法是什么？因素？

44、请讲述交换机的启动过程

45、试阐明10BASE5，10BASE2，10BASE-T，和10BROAD36和FOMAU所代表意思.

46、请简述CHAP验证过程？

六、综合应用题

47、为什么在服务器端除了使用熟知端口外，还需要使用临时端口？

48、在数据传输过程中，若接收方收到的.进制比特序列为10110011010，采用的生成多项式为 $G(x) = x^4 + x^3 + 1$ ，则该二进制比特序列在传输中是否出错？如果传输没有出现差错，发送数据的比特序列和CRC检验码的比特序列分别是什么？

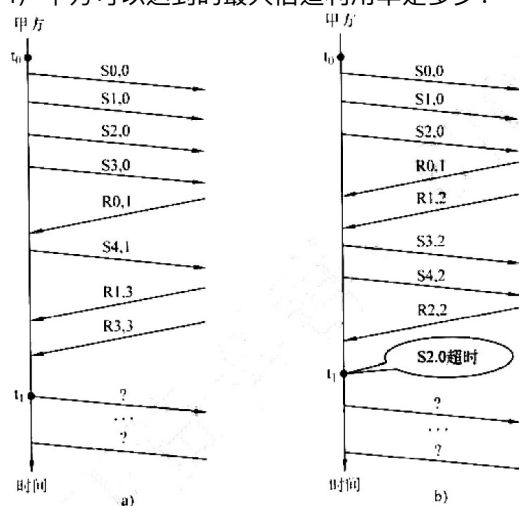
49、有10个站连接到以太网上。试计算以下3种情况下每一个站所能得到的带宽。

- 1) 10个站都连接到一个10Mbit/s以太网集线器。
- 2) 10个站都连接到一个100Mbit/s以太网集线器。
- 3) 10个站都连接到一个10Mbit/s以太网交换机。

50、甲乙双方均采用后退N帧协议（GBN）进行持续的双向数据传输，且双方始终采用捎带确认，帧长均为1000B。 $S_x.y$ 和 $R_x.y$ 分别表示甲方和乙方发送的数据帧，其中，x是发送序号：y是确认序号（表示希望接收对方的下一帧序号）：数据帧的发送序号和确认序号字段均为3比特。信道传输速率为100Mbit/s， $RTT=0.96ms$ 。图给出了甲方发送数据帧和接收数据帧的两种场景，其中 t_0 为初始时刻，此时甲方的发送和确认序号均为0， t_1 时刻甲方有足够多的数据待发送。

请回答下列问题。

- 1) 对于图， t_0 时刻到 t_1 时刻期间，甲方可以断定乙方已正确接收的数据帧数是多少？正确接收的是哪几个帧（请用 $S_x.y$ 的形式给出）？
- 2) 对于图，从 t_1 时刻起，甲方在不出现超时且未收到乙方新的数据帧之前，最多，还可以发送多少个数据帧？其中第一个帧和最后一个帧分别是哪个（请用 $S_x.y$ 的形式给出）？
- 3) 对于图，从 t_1 时刻起，甲方在不出现新的超时且未收到乙方新的数据帧之前，需要重发多少个数据帧？重发的第一个帧是哪个（请用 $S_x.y$ 的形式给出）？
- 4) 甲方可以达到的最大信道利用率是多少？



参考答案

一、选择题

- 1、B
- 2、A
- 3、A
- 4、C
- 5、B
- 6、A
- 7、C

8、B

9、B

10、B

二、填空题

11、【答案】机械特性、电气特性、功能特性、规程特性

12、【答案】模拟信号

13、【答案】语法、语义、同步

14、【答案】静态

15、【答案】局域网、拨号上网

16、【答案】连接建立、数据传输、连接释放

17、【答案】B类

18、【答案】资源子网、通信子网

19、【答案】误码率

20、【答案】网关

三、判断题

21、【答案】错

22、【答案】对

23、【答案】错

24、【答案】错

25、【答案】错

26、【答案】错

27、【答案】对

28、【答案】错

29、【答案】对

30、【答案】对

31、【答案】对

32、【答案】错

33、【答案】错

34、【答案】错

35、【答案】对

四、名词解释

36、串行通信和并行通信：

答：在数据通信过程中，按每一个二进制位传输数据的通信叫串行通信，一次传输多个二进制位的通信叫并行通信。相应的，这些二进制数据就称为串行数据或并行数据。

37、传送层：

答：传送层的基本任务是提供应用层之间的通信，即端到端的通信。传送层管理信息流，提供可靠的传送服务，以确保数据无差错的、按序地到达。它包括面向连接的传输控制协议（TCP）和无连接的用户数据报协议（UDP）。

38、香农定理：

答：信号在有噪声的信道中传输时，数据的最高传输速率为： $R_{\max} = B \times \log_2 (s/n+1)$ 其中：B为信道带宽，S为信号功率，n为噪声功率。如果提供的条件是信噪比的分贝数，则应将其转换为无量纲的功率比。例如：信噪比为30的无量纲的功率比为：根据：信噪比 $=10 \times \lg S/N$ ，得出 $\lg S/N = 30/10 = 3$ 。则

$S/N = 10^3 = 1000$ 。

39、自动请求重发：

答：发现错误后，要求对方重发的一种差错控制机制；

40、时序：

答：对事件实现顺序的详细说明。

五、简答题

41、答：

(1)、传输层：服务点编址、分段与重组、连接控制、流量控制、差错控制，封装源端口、目的端口；

(2)、网络层：为网络设备提供逻辑地址：进行路由选择、分组转发：封装源IP、目的IP、协议号；

(3)、数据链路层：组帧、物理编址、流量控制、差错控制、接入控制：封装源MAC、目的MAC、帧类型。

42、答：

(1)、交换机端口安全功能只能在物理接口进行配备

(2)、交换机端口安全功能只能在ACCESS接口

43、答：原则访问列表普通应用在离目比较近位置，扩展访问列表普通应用在离源比较近位置因素：原则访问列表是依照数据源地址进行过滤，无法过滤数据包目地址，如果应用在离源比较近位置也许会导致对其她网络访问影响。例：回绝192.168.1.0访问192.168.2.0但可以访问192.168.3.0.如果在192.168.1.0所在接口应用规则，那192.168.1.0将无法访问192.168.3.0，但如果将规则应用在192.168.2.0所在接口将不会导致影响。扩展访问列表是依照数据各种元素进行过滤，依照通过多重信息对数据进行精确过滤和解决，普通规则定义对的话，不会对其她网络访问导致影响，为了节约网络带宽资源，普通应用在离源近位置。

44、答：

(1)、交换机开机加电自检硬件

(2)、交换机从ROM中读取微代码从FLASH中加载操作系统 (RGNOS)

(3)、将操作系统 (RGNOS) 加载到RAM中，操作系统启动完成

(4)、系统从FLASH中检测是否有配置文件

(config.text)，如有，将配置文件加载到RAM中 (running-config)

(5)、如无配置文件，将启动setup命令，进行交互式基

本配置。

45、答：10BASE5：“10”表达数据率为10Mbit/s，“BASE”表达电缆上信号是基带信号，“5”表达每一段电线最大长度是500m。

10BASE2：“10”表达数据率为10Mbit/s，“BASE”表达电线上信号是基带信号，“2”表达每一段电线最大长度是185m。

10BASE-T：“10”表达数据率为10Mbit/s，“BASE”表达电线上信号是基带信号，“T”表达使用双绞线作为传播媒体。

10BROAD36：“10”表达数据率为10Mbit/s，“BROAD”表达电缆上信号是宽带信号，“36”表达网络最大跨度是3600m。

FOMAU：(Fiber Optic Medium Attachment Unit)
光纤媒介附属单元。

46、答：

(1)、客户向服务器端发起建立链路连接析求

(2)、服务器端向客户端积极发出挑战报文

(3)、客户端运用密码对挑战报文进行(MDS)加密解决后将加密后密码发送给服务器

(4)、服务器收到客户端应答后，在本地进行验证，验证通过建立链路，验证失败断开链路

六、综合应用题

47、解析：

TCP/IP只能有一个熟知端口(这样才能使各地的客户机找到这个服务器)，但建立多条连接又必须有多个端口。因此，在按照并发方式工作的服务器中，主服务器进程在熟知端口等待客户机发来的请求。主服务器进程一旦接收到客户机的请求，就立即创建一个从属服务器进程，并指明从属服务器进程使用一个临时端口和该客户机建立TCP连接，然后主服务器进程继续在原来的熟知端口等待，向其他客户机提供服务。

48、解析：根据题意，生成多项式 $G(x)$ 对应的二进制比特序列为11001。进行如图所示的二进制模2除法，被除数为10110011010，除数为11001。

所得余数为0，因此该：进制比特序列在传输过程中没有出现差错。发送数据的比特序列是1011001，CRC检验码的比特序列是1010。注意，CRC检验码的位数等于生成多项式 $G(x)$ 的次数。

49、解析：从带宽来看，集线器不管有多少个端口，所有端口都共享一条带宽，在同时刻只能有两个端口传送数据，其他端口只能等待；同时，集线器只能工作在半双工模式下。因此对于集线器来说，所有连接在这个集线器上的站点共享信道。而对于交换机来说，每个端口都有一条独占的带宽，且两个端口工作时，不影响其他端口的工作；同时，交换机不但可以工作在半双工模式下，还可以工作在全双工模式下，因此在交换机上的站实际上是独占信道的。所以：

1) 10个站共享10Mbit/s的带宽，也就是每一个站所能得到的带宽为1Mbit/s。

2) 10个站共享100Mbit/s的带宽，也就是每一个站所能得到的带宽为10Mbit/s。

3) 每一个站独占10Mbit/s的带宽，也就是每一个站所能得到的带宽为10Mbit/s。

50、解析：

1) t_0 时刻到 t_1 时刻期间，甲方可以断定乙方正确接收了3个数据帧，分别是 S_0 、 S_{10} 、 S_{20} 。 $R_{3.3}$ 说明乙发送的数据帧确认号是3，即希望甲方发送序号为3的数据帧，说明乙已经接收了序号为0~2的数据帧。

2) 从 t_1 时刻起，甲方最多还可以发送5个数据帧，其中第一个帧是 $S_{5.2}$ ，最后一个数据帧是 $S_{1.2}$ 。发送序号3位，有8个序号。在GBN协议中，序号个数 $\geq$ 发送窗口+1，所以这里发送窗口最大为7。此时已发送了 $S_{3.0}$ 和 $S_{4.1}$ ，所以最多还可以发送5个帧。

3) 甲方需要重发3个数据帧，重发的第一个帧是 $S_{2.3}$ 。在GBN协议中，接收方发送

了N帧后，检测出错，则需要发送出错帧及其之后的帧。 $S_{2,0}$ 超时，所以重发的第
帧是 S_2 。已收到乙的 R_2 帧，所以确认号是3。

4) 甲方可以达到的最大信道利用率是：

$U = \text{发送数据的时间} / \text{从开始发送第一帧到收到第一个确认帧的时间} = NT_d /$

$(T_d + RTT + T_a)$ U 是信道利用率， N 是发送窗口的最大值， T_d 是发送一数据帧的
时间， RTT 是往返时间， T_a 是发送一确认帧的时间。这里采用捎带确认，则
 $T_d = T_a$ 。

故 $U =$